ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №1

Кодирование данных в телекоммуникационных системах

(по дисциплине «Телекоммуникационные системы»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ТелекомСис 1.1, Р3331, 466449.

Проверил:

Алиев Тауфик Измайлович,
доктор технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**
2.1 Формирование сообщения 2
2.2 Физическое кодирование исходного сообщения 2
2.2.1 Manchester encoding (M2) 2
2.2.2 Return-to-Zero (RZ) 3
2.2.3 Differential Manchester encoding (DM) 5
2.2.4 Bipolar Alternate Mark Inversion (AMI) 6
2.2.5 Coded Mark Inversion (CMI) 8
2.2.6 Сравнительный анализ методов кодирования 9
2.3 Логическое кодирование исходного сообщения 10
2.4 Скремблирование исходного сообщения 12
2.5 Сравнительный анализ результатов кодирования 13

3 Заключение **15**

4 Источники литературы **16**

A Кодировочная таблица **17**

B Определение параметров сигнала **17**

C Логическое кодирование 4B/5B **18**

1 Задание

Цель работы: изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы необходимо:

- выполнить **физическое** и **логическое** кодирование исходного сообщения в соответствии с ***обоснованно выбранными*** методами кодирования;
- провести **сравнительный анализ** рассмотренных методов кодирования и сформулировать **достоинства** и **недостатки**;
- рассчитать **частотные характеристики сигналов**, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую **полосу пропускания** канала связи;
- выбрать и обосновать **наилучший метод** для передачи исходного сообщения.

Исходный код к текущему отчёту можно найти в списке литературы.[1]

2 Выполнение работы

2.1 Формирование сообщения

Исходное сообщение, подлежащее передаче, формируется на основе инициалов студента, выполняющего задание. Для цифрового представления сообщения используются шестнадцатеричные коды в соответствии с кодировочной таблицей (см. приложение А):

Исходное сообщение	ЛаМА
Hexadecimal	CB E0 CC C0
Binary	1100 1011 1110 0000 1100 1100 1100 0000
Длина сообщения	4 байт (32 бит)

Таблица 1: Результаты формирования сообщения.

2.2 Физическое кодирование исходного сообщения

2.2.1 Manchester encoding (M2)

Метод *манчестерского кодирования* можно описать следующей таблицей:

Бит	**Сигнал**
0	переход от низкого уровня к высокому в середине битового интервала
1	переход от высокого уровня к низкому в середине битового интервала

Таблица 2: Таблица кодирования для M2.

Если данные содержат подряд несколько единиц или нулей, то в начале каждого битового интервала происходит дополнительный служебный переход сигнала. Так получим следующий результат физического кодирования:

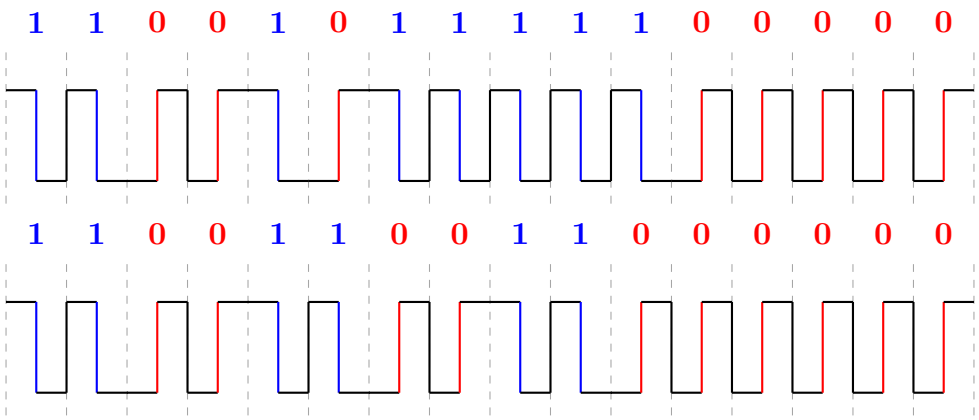


Рис. 1: Временная диаграмма для M2.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	Частота	МГц	Количество
10	C/2	5.0	6
01	C/2	5.0	3
1	C	10.0	5
0	C	10.0	9

Таблица 3: Частотный анализ сигнала с кодированием M2.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	Значение
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	8.043 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 4: Параметры сигнала для M2.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 8.043 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Сигнал обладает двумя уровнями, что снижает требования к оборудованию.	Трудно обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.

Таблица 5: Анализ особенностей метода кодирования M2.

2.2.2 Return-to-Zero (RZ)

Метод *биполярного импульсного кодирования* опишем следующей таблицей:

Бит	Сигнал
0	импульс отрицательной полярности в начале битового интервала
1	импульс положительной полярности в начале битового интервала

Таблица 6: Таблица кодирования для RZ.

Результат физического кодирования представлен далее:

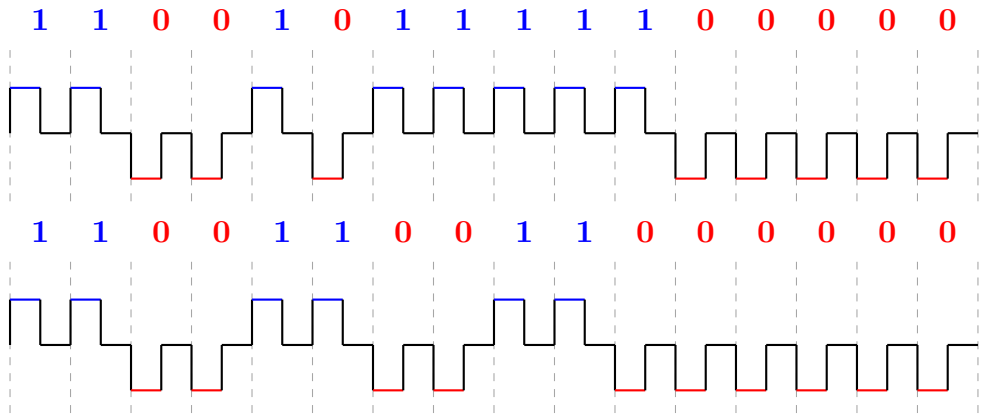


Рис. 2: Временная диаграмма для RZ.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
10	C/2	5.0	6
01	C/2	5.0	3
1	C	10.0	5
0	C	10.0	9

Таблица 7: Частотный анализ сигнала с кодированием RZ.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	8.043 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 8: Параметры сигнала для RZ.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 8.043 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Легче обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.	Сигнал обладает тремя уровнями, что повышает требования к оборудованию.

Таблица 9: Анализ особенностей метода кодирования RZ.

2.2.3 Differential Manchester encoding (DM)

Метод *дифференциального манчестерского кодирования* можно описать следующей таблицей:

Бит	Сигнал
0	изменение потенциала в начале битового интервала
1	сохранение потенциала в начале битового интервала

Таблица 10: Таблица кодирования для DM.

Отметим, что в середине битового интервала всегда происходит переход потенциала. Так получим следующий результат физического кодирования:

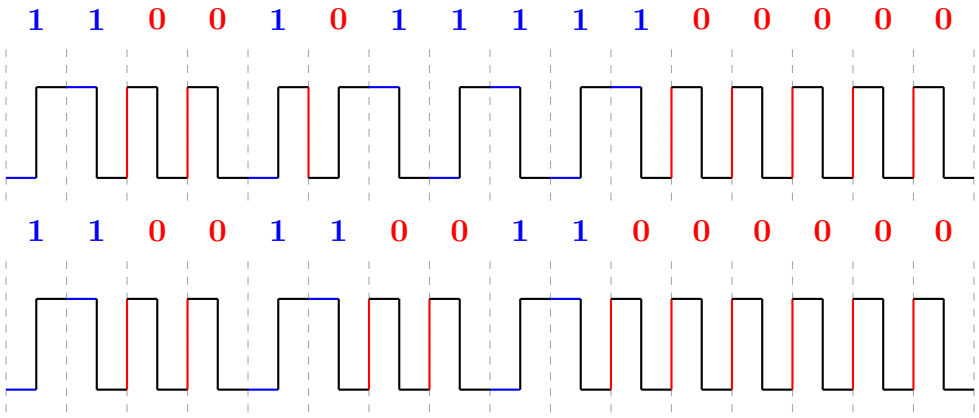


Рис. 3: Временная диаграмма для DM.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	Частота	Мбит/с	Количество
10	C/2	5.0	6
01	C/2	5.0	3
1	C	10.0	5
0	C	10.0	9

Таблица 11: Частотный анализ сигнала с кодированием DM.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении В:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	8.043 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 12: Параметры сигнала для DM.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 8.043 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	**Недостатки**
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Сигнал обладает двумя уровнями, что снижает требования к оборудованию.	Трудно обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.

Таблица 13: Анализ особенностей метода кодирования DM.

2.2.4 Bipolar Alternate Mark Inversion (AMI)

Метод *биполярного кодирования с альтернативной инверсией* можно описать следующей таблицей:

Бит	**Сигнал**
0	нулевой потенциал
1	положительный или отрицательный потенциал

Таблица 14: Таблица кодирования для AMI.

При этом потенциал каждой следующей единицы противоположен потенциалу предыдущей единицы. Так получим следующий результат физического кодирования:

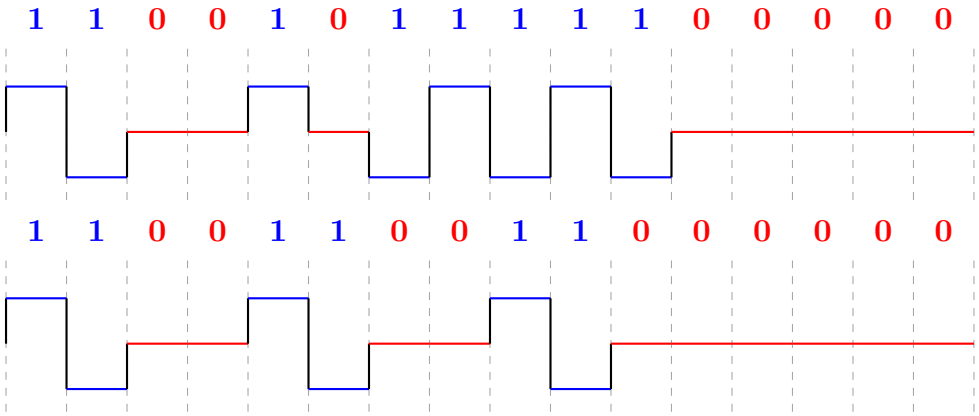


Рис. 4: Временная диаграмма для AMI.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
0101	C/4	2.5	1
11	C/2	5.0	6
0	0	0.0	16

Таблица 15: Частотный анализ сигнала с кодированием AMI.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	0.0 МГц
$f_{\text{в}}$	5.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	1.413 МГц
F	35.0 МГц

Таблица 16: Параметры сигнала для AMI.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **низких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 1.413 < f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 2.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Низкие требования к ширине полосы пропускания для передачи сигнала.	В сигнале закодированного сообщения есть постоянная составляющая при нуле.
Легче обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.	Сигнал обладает тремя уровнями, что повышает требования к оборудованию.

Таблица 17: Анализ особенностей метода кодирования AMI.

2.2.5 Coded Mark Inversion (CMI)

Метод *кодирования с инверсией кодовых посылок* описан таблицей:[2]

Бит	Сигнал
0	половина битового интервала отрицательной полярности, другая — положительной
1	постоянный уровень на протяжении всего битового интервала

Таблица 18: Таблица кодирования для CMI.

Уровень, используемый для передачи единичных битов, чередуется при кодировании каждой следующей единицы. Результат физического кодирования представлен далее:

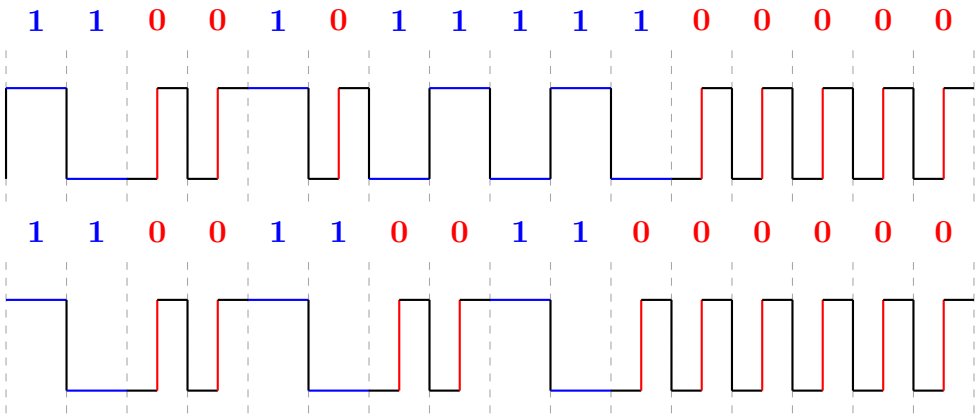


Рис. 5: Временная диаграмма для CMI.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
10 («ров»)	C/3	3.333	5
01 («холм»)	C/3	3.333	4
1	C/2	5.0	5
0	C	10	9

Таблица 19: Частотный анализ сигнала с кодированием CMI.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	3.333 МГц
$f_{\text{в}}$	10 МГц
S	6.667 МГц
$f_{\text{ср}}$	6.304 МГц
F	66.667 МГц

Таблица 20: Параметры сигнала для CMI.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **низких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 6.304 < f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 6.667$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	**Недостатки**
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Сигнал обладает двумя уровнями, что снижает требования к оборудованию.	Трудно обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.

Таблица 21: Анализ особенностей метода кодирования CMI.

2.2.6 Сравнительный анализ методов кодирования

По результатам анализа методов физического кодирования сформируем сводную таблицу для ранжирования методов:

Категория	Метод	Обоснование
Лучшие	M2 / DM	Методы эквивалентны между собой. Оптимальны по соотношению «качество передачи — стоимость реализации», однако не позволяют обнаружить ошибку.
	RZ	Позволяет обнаружить ошибку при искажении сигнала; сигнал часто меняется, что удобно для синхронизации. Основной недостаток — требование широкой полосы пропускания и поддержки трёхуровневого сигнала, что удорожает реализацию.
Средний	CMI	Относительно дешёвая реализация: сигнал двухуровневый и обладает достаточной частотой изменения для синхронизации. Основной недостаток — требования к ширине полосы пропускания, а также невозможность обнаружить ошибки при искажении сигнала.
Худший	AMI	Дорогая реализация из-за трёхуровневого сигнала, при этом не даёт гарантий по синхронизации длинных цепочек нулей, однако имеет низкие требования к ширине полосы пропускания.

Таблица 22: Сравнительный анализ методов физического кодирования

2.3 Логическое кодирование исходного сообщения

Логическое кодирование исходного сообщения произведено с использованием метода 4B/5B. В приложении C приведена таблица соответствия между 4-битовыми блоками исходного сообщения и 5-битовыми кодовыми словами:

Binary	1100 1011 1110 0000 1100 1100 1100 0000
4B/5B Binary	1101 0101 1111 1001 1110 1101 0110 1011 0101 1110
4B/5B Hexadecimal	D5 F9 ED 6B 5E
Длина сообщения	10 байт (40 бит)
Избыточность кода	25.0 %

Таблица 23: Результаты логического кодирования методом 4B/5B.

По условию работы требуется изобразить временную диаграмму для одного из методов, отмеченных в предыдущем разделе в качестве наилучших. Заранее отметим, что было бы целесообразным попытаться улучшить сигнал метода AMI, отмеченного как худший из представленных, однако не будем искажать условие.

Изобразим сигнал полученного сообщения на временной диаграмме:

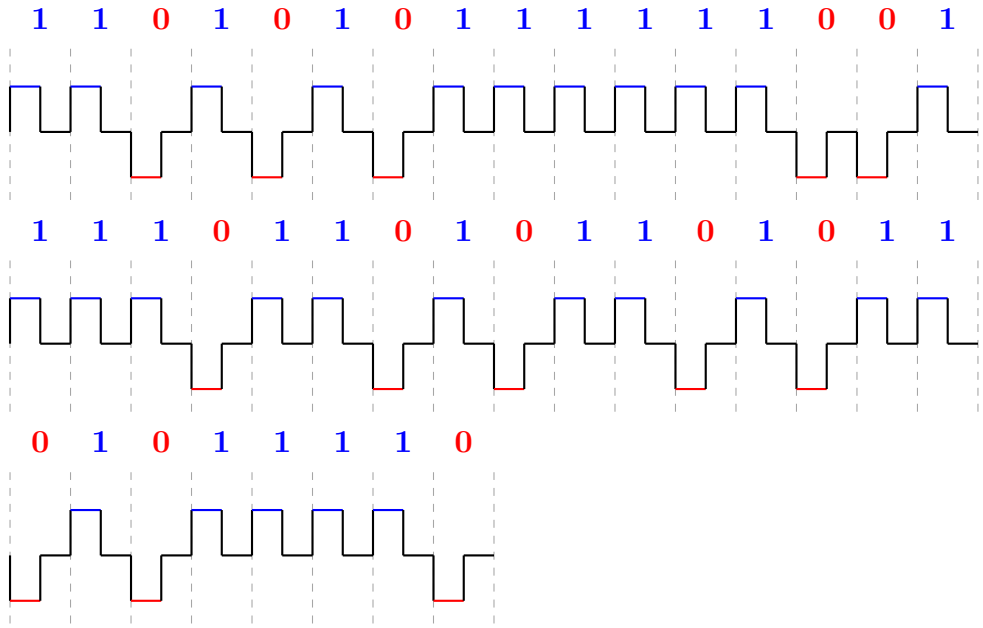


Рис. 6: Временная диаграмма для 4B/5B+RZ.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
10	C/2	5.0	12
01	C/2	5.0	1
1	C	10.0	14
0	C	10.0	0

Таблица 24: Частотный анализ сигнала с кодированием 4B/5B+RZ.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	7.593 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 25: Параметры сигнала для DM.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 7.593 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

2.4 Скремблирование исходного сообщения

Скремблирование исходного сообщения произведено по формуле:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-6} \oplus B_{i-7},$$

где:

- A — исходное сообщение;
- B — скремблированное сообщение.

Этот многочлен не указан в методических материалах и используется в стандарте V.27 ter.[3] Он был выбран, потому что для данного сообщения сокращает число повторяющихся нулей и единиц:

Binary	1100 1011 1110 0000 1100 1100 1100 0000
Scrambled Binary	1100 1001 0101 1000 1000 1110 0110 1010
Scrambled Hexadecimal	C9 58 8E 6A

Таблица 26: Результаты скремблирования исходного сообщения.

Повторно отметим, что было бы целесообразным попытаться улучшить сигнал метода AMI, но условие работы требует закодировать сообщение лучшим из выбранных ранее способов.

Изобразим сигнал полученного сообщения на временной диаграмме:

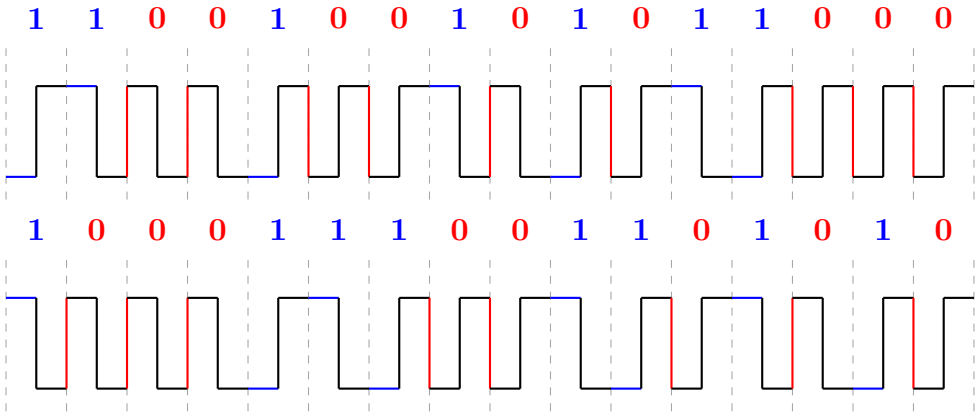


Рис. 7: Временная диаграмма для V.27 ter+DM.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
10	C/2	5.0	10
01	C/2	5.0	2
1	C	10.0	3
0	C	10.0	5

Таблица 27: Частотный анализ сигнала с кодированием V.27 ter+DM.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении В:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	7.0 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 28: Параметры сигнала для DM.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **низких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 7.0 < f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

2.5 Сравнительный анализ результатов кодирования

Представим результаты сравнительного анализа блочного кодирования B4/B5 и скремблирования по стандарту V.27 ter в виде таблицы:

Критерий	**B4/B5**	**V.27 ter**
Избыточность	25%, так как 4 бита данных передаются 5 битами.	0%, так как избыточных битов нет.
Синхронизация	Гарантированная, происходит за счёт таблицы кодирования.	Вероятностная, обеспечивается псевдослучайной последовательностью.
Полоса пропускания	Требует увеличения полосы F на 25%.	Не требует расширения полосы пропускания.
Дубликация ошибок	Отсутствует.	Присутствует. Одна ошибка на линии вызывает серию из 3-х ошибок при дескремблировании.
Аппаратная сложность	Выше (LUT).	Ниже (сдвиговые регистры, XOR).

Таблица 29: Сравнительный анализ B4/B5 и V.27 ter.

Для передачи исходного сообщения в рамках данной работы наилучшим методом логического кодирования является *скремблирование по стандарту V.27 ter*:

- **Эффективность полосы пропускания:** скремблирование не требует увеличения полосы полосы, в отличие от B4/B5.
- **Сложность:** скремблер физически реализуется проще и требует меньше вычислительных ресурсов.
- **Средняя частота:** скремблирование снижает среднюю частоту сигнала, что уменьшает вероятность возникновения ошибок при передаче.
- **Синхронизация:** полином уменьшает постоянную составляющую *(хотя это и даёт мало пользы для выбранных способов физического кодирования)*.

3 Заключение

В результате выполнения учебно-исследовательской работы были изучены методы физического и логического кодирования, которые используются в телекоммуникационных системах для передачи данных. Были проведены эксперименты по кодированию исходного сообщения с использованием различных методов, а также выполнен анализ их достоинств и недостатков.

На основании проведённого анализа **наилучшим способом кодирования** для передачи исходного сообщения является чистое физическое кодирование методами *Manchester (M2)* или *Differential Manchester (DM)*:

- Методы M2 и DM отнесены к категории лучших, эквивалентны между собой и оптимальны по соотношению «качество передачи — стоимость реализации».
- Сигнал часто меняется (переход в середине каждого битового интервала), что обеспечивает надёжную синхронизацию.

Использование методов логического кодирования в рамках данной работы является *нецелесообразным*:

- Блочное кодирование 4B/5B увеличивает длину сообщения и требует расширения полосы пропускания.
- Скремблирование по стандарту V.27 ter для методов M2 и DM может лишь дать потенциально снижение средней частоты сигнала, но добавит небольшую сложность реализации.

4 Источники литературы

1. *MrDvD*. ITMO Labs 3: Телекоммуникационные системы - УИР 1. — 2026. — URL: https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/tree/main/telecommunication-systems/1 (дата обр. 19.10.2026).
2. *Wikipedia contributors*. Coded Mark Inversion / Wikipedia, The Free Encyclopedia. — 2026. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Coded_mark_inversion (дата обр. 14.10.2026).
3. *International Telecommunication Union*. Data Communication over the Telephone Network: 4800/2400 Bits Per Second Modem Standardized for Use in the General Switched Telephone Network : тех. отч. / ITU-T. — 1988. — V.27 ter.
4. *Алиев Т. И.* Телекоммуникационные системы: Введение в телекоммуникацию. — Санкт-Петербург, Россия, 2026. — Слайды лекций с конспектом, Национальный исследовательский университет ИТМО, Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

A Кодировочная таблица

Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код
А	C0	Р	D0	а	E0	р	F0	пробел	20
Б	C1	С	D1	б	E1	с	F1	,	2C
В	C2	Т	D2	в	E2	т	F2	.	2E
Г	C3	У	D3	г	E3	у	F3	0	30
Д	C4	Ф	D4	д	E4	ф	F4	1	31
Е	C5	Х	D5	е	E5	х	F5	2	32
Ж	C6	Ц	D6	ж	E6	ц	F6	3	33
З	C7	Ч	D7	з	E7	ч	F7	4	34
И	C8	Ш	D8	и	E8	ш	F8	5	35
Й	C9	Щ	D9	й	E9	щ	F9	6	36
К	CA	Ъ	DA	к	EA	ъ	FA	7	37
Л	CB	Ы	DB	л	EB	ы	FB	8	38
М	CC	Ь	DC	м	EC	ь	FC	9	39
Н	CD	Э	DD	н	ED	э	FD		
О	CE	Ю	DE	о	EE	ю	FE		
П	CF	Я	DF	п	EF	я	FF		

B Определение параметров сигнала

Прежде всего необходимо определиться с *пропускной способностью канала* — количеством бит, которое может быть передано за единицу времени. Она определяется в работе следующим образом:

- $C = 10$ Мбит/с — для студентов с *чётными* номерами в списке потока;
- $C = 100$ Мбит/с — для студентов с *нечётными* номерами.

Мой номер в списке потока — **12**. Следовательно, пропускная способность канала равна $C = 10$ Мбит/с.

Для дальнейшего анализа сигнала необходимо рассмотреть форму закодированного сигнала на временной диаграмме. На основе наблюдений выделить *(возможно, повторяющиеся)* шаблоны, которые можно представить синусоидами различных частот.

Полученные результаты помогут рассчитать следующие характеристики:

- *нижняя граница частот* $f_{\text{в}}$ — как минимальная частота из представленных шаблонов;
- *верхняя граница частот* $f_{\text{н}}$ — аналогично, как максимальная частота;

- *среднее значение частоты* $f_{\text{ср}}$ — как среднее арифметическое частот выделенных шаблонов.

Для расчёта *спектра сигнала* S воспользуемся его определением:

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}}$$

Необходимым условием качественной передачи сигналов в телекоммуникационной сети является следующее неравенство:

$$F \geq S,$$

где F — *полоса пропускания сети.*

Если положить $F = S$, то сигнал описывается лишь основной гармоникой f_0. Интервал распознавания сигнала почти в 2 раза меньше длительности битового интервала, из-за чего могут возникнуть проблемы синхронизации приёмника и передатичка сигнала.[4]

Поэтому рекомендуется учитывать гармоники следующих частот:

$$f_n = (2n + 1)f_0, n \in \mathbb{N}_0$$

Согласно лекционному материалу, гармониками с частотами выше f_3 можно пренебречь из-за их малого вклада в результирующий сигнал.[4]

Из этого выразим конечную формулу для полосы пропускания сети:

$$F = 7f_{\text{в}} - f_{\text{н}}$$

C Логическое кодирование 4B/5B

4B	**5B**	**4B**	**5B**
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Таблица 30: Таблица кодирования для метода 4B/5B.